

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN
CƠ SỞ DỮ LIỆU
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LAPTOP

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn Duy	MSV: 213303537
Lê Văn Tiến Đạt	MSV: 213344010
Lưu Phương Thảo	MSV: 213330790
Nguyễn Quang Huy	MSV: 213000715
Trần Quốc Huy	MSV: 213304021

Lớp: Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo K62

HÀ NỘI, 2023

LỜI NÓI ĐẦU

Tựa bài: "Quản lý cửa hàng bán laptop Một bước tiến vào thế giới số hóa"

Kính thưa thầy và các bạn,

Tôi xin trân trọng chào đón thầy/cô và các bạn đến với buổi thuyết trình báo cáo bài tập lớn môn học "Cơ sở dữ liệu". Bài tập lớn này của chúng tôi đã được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy, và chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ với mọi người về quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án của chúng tôi một dự án liên quan đến việc quản lý cửa hàng bán laptop.

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc quản lý cửa hàng bán laptop không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về sản phẩm mà còn cần sự tinh tế trong việc quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, và các giao dịch. Cơ sở dữ liệu chính là một công cụ quan trọng để giúp chúng ta tổ chức và tiếp cận thông tin một cách hiệu quả.

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày về quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu cho cửa hàng bán laptop. Chúng tôi sẽ trình bày về cách chúng tôi xác định các yêu cầu cụ thể của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về sản phẩm, khách hàng, nhân viên và các giao dịch.

Chúng tôi hi vọng rằng báo cáo này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu trong việc quản lý cửa hàng bán laptop và cách mà chúng có thể hỗ trợ trong việc cải thiện hiệu suất kinh doanh và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã dành thời gian để tham dự buổi thuyết trình của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía mọi người.

Xin cảm ơn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2
1. Giới thiệu đề tài	4
2. Xây dựng mô hình thực thể liên kết	5
2.1. Xác định thực thể, thuộc tính, định danh cho mỗi thực thể.....	5
2.2. Mô hình ER.....	6
3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ	8
3.1. Cách chuyển đổi.....	8
3.2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết.....	8
3.3. Lược đồ CSDL quan hệ	8
4. Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL	11
4.1. Tạo CSDL bằng SQL	11
4.2. Bản ghi	14
4.3. 15 câu truy vấn và câu lệnh trả lời	16
5. Giải trình, góp ý.....	20
5.1. Kết luận	20
5.2. Tài liệu tham khảo.....	20
5.3. Phân công nhiệm vụ.....	20

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin trong các doanh nghiệp đã trở nên cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, cửa hàng bán laptop - một trong những ngành kinh doanh đang trên đà phát triển mạnh mẽ - đang đối diện với nhiều thách thức trong việc quản lý thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng và quá trình giao dịch.

Việc quản lý thông tin một cách hiệu quả trong cửa hàng bán laptop không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình bán hàng, mà còn đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, khi khách hàng ngày càng yêu cầu trải nghiệm mua sắm tốt hơn và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo.

Mục tiêu của bài tập lớn này là thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho cửa hàng bán laptop. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin sản phẩm, quản lý khách hàng và theo dõi các giao dịch mua bán. Đồng thời, chúng tôi cũng phát triển một giao diện người dùng thân thiện để người dùng có thể tương tác dễ dàng với cơ sở dữ liệu.

Phạm vi của bài tập lớn này bao gồm:

- Xác định yêu cầu hệ thống: Chúng tôi sẽ xác định và phân tích các yêu cầu cụ thể của hệ thống quản lý cửa hàng bán laptop, từ việc lưu trữ thông tin sản phẩm đến quản lý thông tin khách hàng và giao dịch.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Dựa trên yêu cầu đã xác định, chúng tôi sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng, quan hệ và thuộc tính cần thiết để lưu trữ thông tin một cách có tổ chức và hiệu quả.
- Triển khai giao diện người dùng: Chúng tôi sẽ phát triển một giao diện người dùng đơn giản nhưng mạnh mẽ để người dùng có thể thao tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và trực quan.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua bài tập lớn này, chúng tôi sẽ không chỉ áp dụng kiến thức đã học một cách thực tế mà còn đóng góp vào việc tối ưu hóa quá trình quản lý cửa hàng bán laptop trong môi trường số hóa ngày càng phát triển.

Với mục tiêu và phạm vi như trên, chúng tôi sẽ bắt đầu tận hưởng hành trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện dự án quản lý cửa hàng bán laptop.

2. Xây dựng mô hình thực thể liên kết

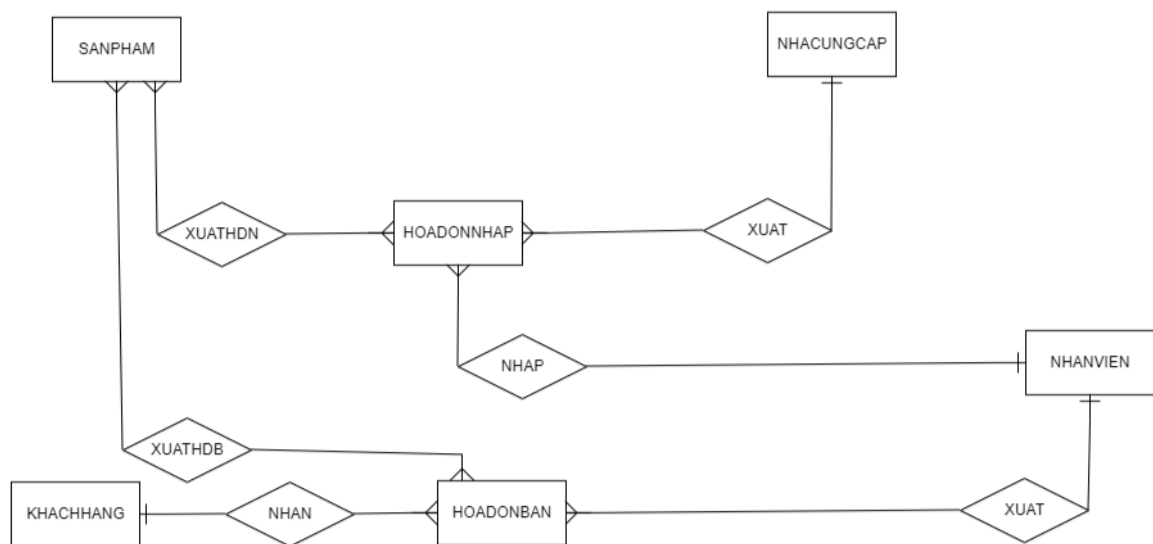
2.1. Xác định thực thể, thuộc tính, định danh cho mỗi thực thể

Thực thể	Thuộc tính
Sản phẩm	<u>Mã sản phẩm</u> Tên sản phẩm Hãng sản xuất Hệ điều hành Ổ cứng Màn hình CPU RAM Card màn hình Trọng lượng Pin Thời gian bảo hành Thời điểm ra mắt
Nhân viên	<u>Mã nhân viên</u> Tên nhân viên Giới tính Ngày Sinh Địa chỉ Điện thoại
Nhà cung cấp	<u>Mã nhà cung cấp</u> Tên nhà cung cấp Địa chỉ Điện thoại Email
Khách hàng	<u>Mã khách hàng</u>

	Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại Email
Hóa đơn bán	<u>Số hóa đơn</u> Ngày bán Thành tiền
Hóa đơn nhập	<u>Số hóa đơn</u> Ngày nhập Giảm giá Thành tiền

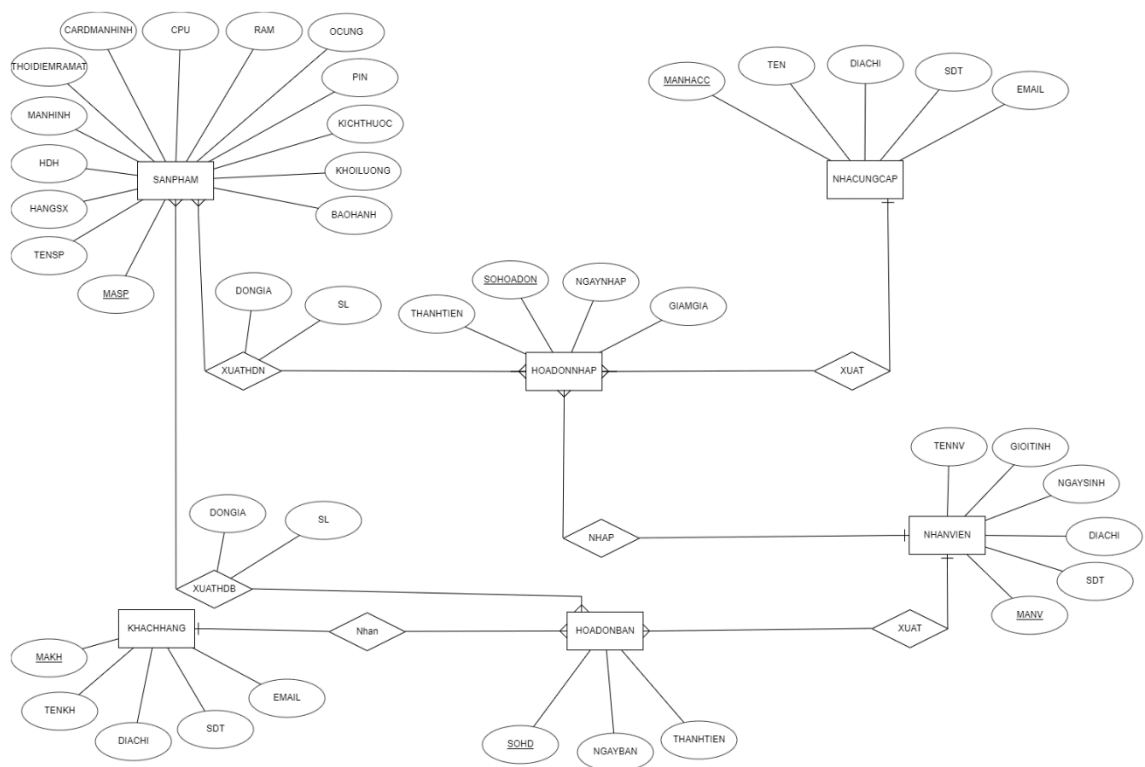
2.2. Mô hình ER

- a. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể:
- Mối liên kết giữa Sản phẩm và Hóa đơn bán: $n - n$
 - + 1 hóa đơn bán có nhiều sản phẩm
 - + 1 sản phẩm có trong nhiều hóa đơn bán
 - Mối liên kết giữa Sản phẩm và Hóa đơn nhập: $n - n$
 - + 1 hóa đơn nhập có nhiều sản phẩm
 - + 1 sản phẩm có trong nhiều hóa đơn nhập
 - Mối liên kết giữa Nhà cung cấp và Hóa đơn nhập: $1 - n$
 - + 1 nhà cung cấp cung cấp nhiều hóa đơn nhập (nhập hàng nhiều lần)
 - + 1 hóa đơn nhập do 1 nhà cung cấp xuất
 - Mối liên kết giữa Nhân viên và Hóa đơn nhập: $1 - n$
 - + 1 nhân viên nhập nhiều hóa đơn
 - + 1 hóa đơn chỉ do 1 nhân viên nhập
 - Mối liên kết giữa Nhân viên và Hóa đơn bán: $1 - n$
 - + 1 nhân viên xuất nhiều hóa đơn bán
 - + 1 hóa đơn bán chỉ do 1 nhân viên xuất
 - Mối liên kết giữa Khách hàng và Hóa đơn bán: $1 - n$
 - + 1 khách hàng nhận nhiều hóa đơn bán (mua hàng nhiều lần)
 - + 1 hóa đơn bán chỉ xuất cho 1 khách hàng



Hình 1: Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

b. Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 2: Sơ đồ thực thể liên kết

3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ

3.1. Cách chuyển đổi

- Chuyển các thực thể thành các bảng.
- Chuyển các thuộc tính của thực thể thành các thuộc tính/cột của bảng.
- Các loại liên kết
 - + Nếu là liên kết 1-1: khóa của bảng bên 1 bắt kỳ trở thành 1 thuộc tính kết nối (khóa ngoại) ở bảng bên kia.
 - + Nếu là 1-n: khóa của bảng bên 1 trở thành một thuộc tính kết nối/ khóa ngoại ở bảng bên nhiều.
 - + Nếu là n-n: thì phải thêm 1 bảng trung gian, bảng trung gian này sẽ chứa 2 thuộc tính khóa của 2 bảng và cả 2 bảng thuộc tính khóa này sẽ là khóa chính cho bảng trung gian, ngoài ra bảng trung gian có thể thêm 1 số thuộc tính khác của mỗi liên kết.

3.2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết

SANPHAM (**MASP**, HDH, HANGSX, TENSP, MANHINH, CPU, RAM, OCUNG, PIN, THOIDIEMRAMAT, CARDMANHINH, KICHTHUOC, KHOILUONG, BAOHANH)

KHACHHANG (**MAKH**, TENKH, DIACHI, SDT, EMAIL)

HOADONBAN (**SOHD**, THANHTIEN, NGAYBAN, MAKH, MANV)

NHANVIEN (**MANV**, TENNV, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, SDT)

NHACUNGCAP (**MANHACC**, TEN, SDT, EMAIL, DIACHI)

HOADONNHAP (**SOHOADON**, NGAYNHAP, GIAMGIA, THANHTIEN, MANHACC, MANV)

XUATHDB (**MASP**_(FK), SOHD, DONGIA, SL)

XUATHDN (**MASP**_(FK), **SOHD**_(FK), DONGIA, SL)

3.3. Lược đồ CSDL quan hệ

a. Mô tả cấu trúc dữ liệu các bảng

Bảng SANPHAM (Sản phẩm)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MASP	NVARCHAR	10	PK	No	
HDH	NVARCHAR	20		No	
HANGSX	NVARCHAR	20			
TENSP	NVARCHAR	20		No	
MANHINH	NVARCHAR	20		No	
CPU	NVARCHAR	20		No	
RAM	NVARCHAR	20		No	
OCUNG	NVARCHAR	20		No	
PIN	NVARCHAR	20		No	

THOIDIEMRAMAT	DATETIME				
CARDMANHINH	NVARCHAR	20		No	
KICHTHUOC	INT				
KHOILUONG	INT				
BAOHANH	INT	10			

Bảng KHACHANG (Khách hàng)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MAKH	NVARCHAR	10	PK	No	
EMAIL	NVARCHAR	20			
TENKH	NVARCHAR	20			
SDT	NVARCHAR	20		No	
DIACHI	NVARCHAR	50		No	

Bảng HOADONNHAP (Hóa đơn nhập)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
NGAYNHAP	DATETIME				
GIAMGIA	INT				
THANHTIEN	INT				
SOHOADON	NVARCHAR	10	PK	No	
MANHACC	NVARCHAR	10	FK	No	
MANV	NVARCHAR	10	FK	No	

Bảng HOADONBAN (Hóa đơn bán)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
THANHTIEN	DECIMAL	10,2			
NGAYBAN	DATETIME				
SOHD	NVARCHAR	10	PK		
MAKH	NVARCHAR	10	FK		
MANV	NVARCHAR	10	FK		

Bảng XUATHDN (Xuất hóa đơn nhập)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MASP	NVARCHAR	10	PK/FK	No	
SOHOADON	NVARCHAR	10	PK/FK	No	
DONGIA	INT				
SL	INT				

Bảng NHACUNGCAP (Nhà cung cấp)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MANCC	NVARCHAR	10	PK	No	
TEN	NVARCHAR	20			
DIACHI	NVARCHAR	20			
SDT	NVARCHAR	15		No	
EMAIL	NVARCHAR	20			

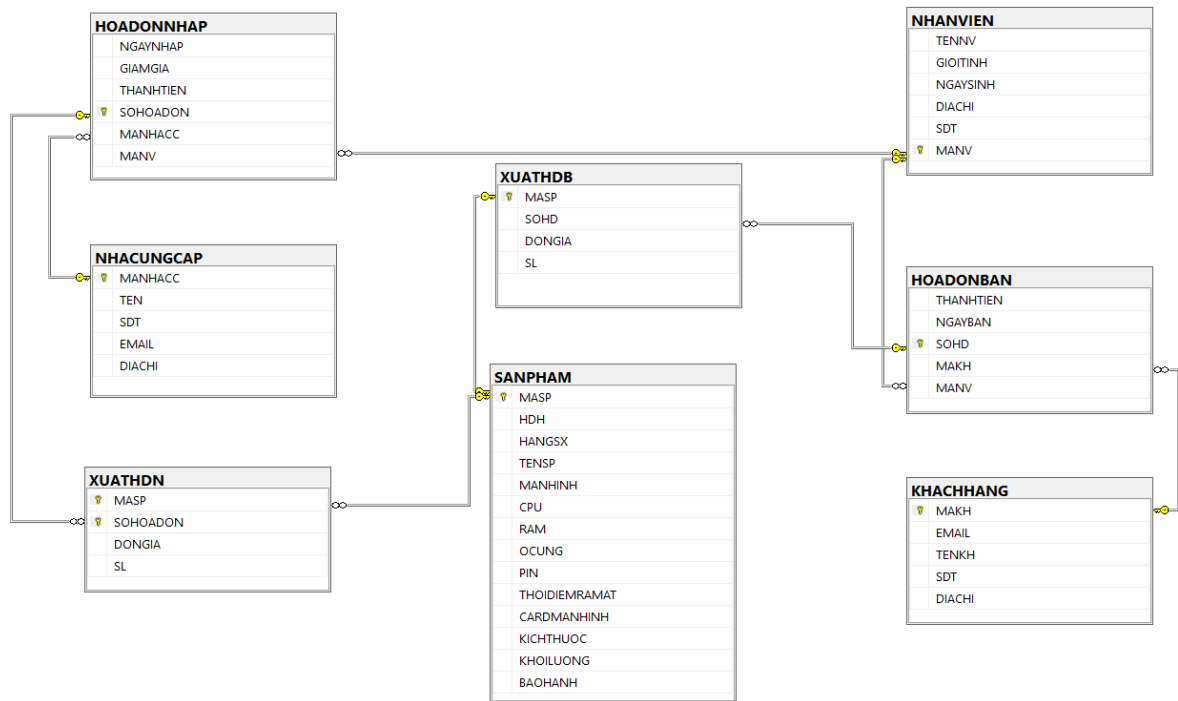
Bảng NHANVIEN (Nhân viên)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MANV	NVARCHAR	10	PK	No	
TENNV	NVARCHAR	20		No	
GIOITINH	BIT				
NGAYSINH	DATETIME				
DIACHI	NVARCHAR	30		No	
DIENTHOAI	NVARCHAR	15		No	

Bảng XUATHDB (Xuất hóa đơn bán)

Tên trường	Kiểu	Độ rộng	Khóa	Null	Ghi chú
MASP	NVARCHAR	10	PK/FK		
SOHD	NVARCHAR	10	FK		
DONGIA	INT				
SL	INT				

b. Mô hình CSDL quan hệ



Hình 3: Mô hình quan hệ

4. Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL

4.1. Tạo CSDL bằng SQL

--CHECK BANG 1

CREATE TABLE SANPHAM

```

(
MASP                NVARCHAR(10) NOT NULL,
HDH                 NVARCHAR(20) NOT NULL,
HANGSX              NVARCHAR(20),
TENS                NVARCHAR(20) NOT NULL,
MANHINH             NVARCHAR(20) NOT NULL,
CPU                 NVARCHAR(20) NOT NULL,
RAM                 NVARCHAR(20) NOT NULL,
OCUNG               NVARCHAR(20) NOT NULL,
PIN                 NVARCHAR(20) NOT NULL,
THOIDIEMRAMAT       DATETIME,
CARDMANHINH         NVARCHAR(20) NOT NULL,
KICHTHUOC           INT,
KHOILUONG           INT,
BAOHANH             NVARCHAR(10),

```

PRIMARY KEY (MASP)

);

```
--CHECK BANG 2
CREATE TABLE KHACHHANG
(
    MAKH          NVARCHAR(10) NOT NULL,
    EMAIL         NVARCHAR(20) ,
    TENKH         NVARCHAR(20) ,
    SDT           NVARCHAR(20) NOT NULL,
    DIACHI        NVARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MAKH)
);
```

```
--CHECK BANG 3
CREATE TABLE NHACUNGCAP
(
    MANHACC       NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TEN           NVARCHAR(20),
    SDT           NVARCHAR(15) NOT NULL,
    EMAIL         NVARCHAR(20),
    DIACHI        NVARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (MANHACC)
);
```

```
--CHECK BANG 4
CREATE TABLE NHANVIEN
(
    TENNV         NVARCHAR(20) NOT NULL,
    GIOITINH      BIT,
    NGAYSINH      DATETIME,
    DIACHI        NVARCHAR(30) NOT NULL,
    SDT           NVARCHAR(15) NOT NULL,
    MANV          NVARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MANV)
);
```

```
--CHECK BANG 5
CREATE TABLE HOADONNHAP
(
    NGAYNHAP      DATETIME,
    GIAMGIA       INT,
    THANHTIEN     INT,
    SOHOADON      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MANHACC       NVARCHAR(10) NOT NULL,
```

```

MANV          NVARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (SOHOADON),
FOREIGN KEY (MANHACC) REFERENCES NHACUNGCAP(MANHACC),
FOREIGN KEY (MANV) REFERENCES NHANVIEN(MANV)
);
--CHECK BANG 6
CREATE TABLE HOADONBAN
(
THANHTIEN     DECIMAL(10,2),
NGAYBAN       DATETIME,
SOHD          NVARCHAR(10) NOT NULL,
MAKH          NVARCHAR(10) NOT NULL,
MANV          NVARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (SOHD),
FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHACHHANG(MAKH),
FOREIGN KEY (MANV) REFERENCES NHANVIEN(MANV)
);
--CHECK BANG 7
CREATE TABLE XUATHDN (
MASP          NVARCHAR(10) NOT NULL,
SOHOADON      NVARCHAR(10) NOT NULL,
DONGIA        INT,
SL            INT,
PRIMARY KEY (MASP, SOHOADON),
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP),
FOREIGN KEY (SOHOADON) REFERENCES HOADONNHAP(SOHOADON)
);
--CHECK BANG 8
CREATE TABLE XUATHDB (
MASP          NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
SOHD          NVARCHAR(10),
DONGIA        INT,
SL            INT,
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP),
FOREIGN KEY (SOHD) REFERENCES HOADONBAN(SOHD)
);

```

4.2. Bản ghi

```
INSERT INTO SANPHAM(MASP, TENSP, HANGSX, HDH, MANHINH,  
CPU, RAM, OCUNG, PIN, THOIDIEMRAMAT, CARDMANHINH,  
KICHTHUOC, KHOILUONG, BAOHANH)
```

```
VALUES
```

```
('001', 'Laptop HP', 'HP', 'WINDOWS 11', '15.6, FULL  
HD', 'i3,1215U,1.2GHz', '8G', 'SSD', 'NiCd', '2023-12-  
09', 'UHD', '555', 2, N'1 năm'),  
( '002', 'Laptop HP1', 'HP', 'WINDOWS 11', '15.6, FULL  
HD', 'i3,1215U,1.2GHz', '4G', 'SSD', 'NiCd', '2020-11-  
23', 'URD', '505', 4, N'2 năm'),  
( '003', 'Laptop HP2', 'HP', 'WINDOWS 11', '15.6, FULL  
HD', 'i3,1215U,1.2GHz', '8G', 'SSD', 'NiCd', '2023-06-  
30', 'UHD', '555', 2, N'2 năm'),  
( '004', 'Laptop HP3', 'HP', 'WINDOWS 11', '15.6, FULL  
HD', 'i3,1215U,1.2GHz', '4G', 'SSD', 'NiCd', '2020-02-  
12', 'URD', '505', 4, N'2 năm'),  
( '005', 'Laptop HP4', 'HP', 'WINDOWS 11', '15.6, FULL  
HD', 'i3,1215U,1.2GHz', '8G', 'SSD', 'NiCd', '2023-01-  
14', 'UHD', '555', 2, N'1 năm');
```

```
SELECT * FROM SANPHAM;
```

```
INSERT INTO
```

```
NHANVIEN(MANV, TENNV, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, SDT)
```

```
VALUES
```

```
('001', N'Nguyễn Anh', '0', '2000-12-23', N'Hà  
Nội', '098765789'),  
( '002', N'Trần Bang', '0', '2001-08-22', N'Hải  
Phòng', '091234567'),  
( '003', N'Lê Chào', '1', '1999-05-11', N'Nam  
Định', '091134567'),  
( '004', N'Hoàng Di', '1', '2003-02-22', N'Bắc  
Giang', '091265785'),  
( '005', N'Lương Giang', '1', '2005-08-05', N'Hà  
Nam', '093456789');
```

```
SELECT * FROM NHANVIEN;
```

```
INSERT INTO KHACHHANG(MAKH, TENKH, SDT, DIACHI)
```

```
VALUES
```

```
('T011', N'Nguyễn Văn A', '0587318312', N'Thái Bình'),  
( 'T012', N'Nguyễn B', '0587318313', N'Thái Thụy'),
```

```

('T013',N'Trần C','0587318314',N'Hà Nội'),
('T014',N'Văn Nam','0587318315',N'Thái Nguyên'),
('T015',N'Trần Văn C','0587318316',N'Hà Tây');
SELECT * FROM KHACHHANG;
INSERT INTO NHACUNGCAP(MANHACC, TEN, SDT, EMAIL, DIACHI)
VALUES
('HN280',N'Hà Nội Lap','092834987','HNL@gmail.com',N'Hà
Nội '),
('TLN90',N'Thăng Long','098736493','TL@gmail.com',N'Hà
Nam'),
('AGY91',N'Nam Định','029098328','ND@gmail.com',N'Nam
Định'),
('ATX89',N'Bình Thuận','093048490','BT@gmail.com',N'Bình
Thuận'),
('AHJ01',N'Hà Tây','028309837','HT@gmail.com',N'Hà Nội');
SELECT * FROM NHACUNGCAP;
INSERT INTO HOADONNHAP(NGAYNHAP, GIAMGIA, THANH TIEN,
SOHOADON, MANHACC, MANV)
VALUES
('2023-09-12','4500000','910000000',
'XC123','HN280','001'),
('2022-11-09','9000000','840000000','XC098',
'HN280','002'),
('2019-12-30','0','700000000','XC055','TLN90','005'),
('2025-01-15','1230450','988734679',
'XC200','AGY91','004'),
('2024-05-18','8937480','455000000',
'XC170','TLN90','003'),
('2021-06-12','6900000','250000000',
'XC089','ATX89','005');
SELECT * FROM HOADONNHAP;
INSERT INTO XUATHDN(MASP, SOHOADON, DONGIA, SL)
VALUES
('001','XC055','7000000','100'),
('002','XC089','3038750','80'),
('003','XC098','6925000','120'),
('004','XC123','4527500','200'),
('005','XC170','11151563','40'),
('001','XC200','7000000','141');

```

```

SELECT * FROM XUATHDN;
INSERT INTO HOADONBAN (THANH TIEN, NGAY BAN, SO HD, MAKH, MANV)
VALUES
('2356000', '2023-01-23', 'HV123', 'T011', '001'),
('1578000', '2023-03-15', 'HV526', 'T012', '002'),
('1923000', '2023-04-03', 'HV654', 'T013', '003'),
('3145000', '2023-07-13', 'HV135', 'T014', '004'),
('2467800', '2023-11-27', 'HV987', 'T015', '005');
SELECT * FROM HOADONBAN;
INSERT INTO XUATHDB (MASP, SO HD, DONGIA, SL)
VALUES
('001', 'HV526', '1578000', '3'),
('002', 'HV987', '2467800', '2'),
('003', 'HV654', '1923000', '15'),
('004', 'HV135', '3145000', '8'),
('005', 'HV123', '2356000', '20');

```

4.3.15 câu truy vấn và câu lệnh trả lời

Câu 1: Đưa ra tên nhân viên và mã nhân viên.

$\pi_{MANV, TENNV} (NHANVIEN)$

```

select manv as 'Mã nhân viên', tennv as 'Tên nhân viên' from
NHANVIEN

```

Câu 2: Đưa ra thông tin khách hàng có mã là “T011”.

$\pi_{MAKH, TENKH, SDT, EMAIL} (\sigma_{MAKH = 'T011'} (KHACHHANG))$

```

select * from KHACHHANG
where MAKH = 'T011';

```

Câu 3: Đưa ra thông tin sản phẩm từ hãng sản xuất HP.

$\pi_{MASP, TENSX, HDH} (\sigma_{HANGSX = 'HP'} (SANPHAM))$

```

select * from SANPHAM
where HANGSX = 'HP';

```

Câu 4: Đưa ra các mã hóa đơn có số lượng trên 100.

$\pi_{MAHD} (\sigma_{SL > 100} (XUATHDN))$

```

select SOHOADON as 'Mã hóa đơn', MASP as 'Mã sản phẩm', SL
as 'Số lượng' from XUATHDN
where SL > 100;

```


Câu 5: Đưa ra mã sản phẩm, CPU, ổ cứng có kích thước lớn hơn 500 và nhỏ hơn 555.

π MASP, CPU, OCUNG (σ <KICHTHUOC < 555 $\wedge$ KICHTHUOC > 500> (SANPHAM))

```
select MASP as 'Mã sản phẩm',cpu,ocung as 'Ổ cứng',KICHTHUOC as 'Kích thước' from SANPHAM
where KICHTHUOC > 500 and KICHTHUOC<555;
```

Câu 6: Đưa ra ra tên nhân viên nhập hóa đơn bán trong ngày 27-11-2023.

$q_1 \leftarrow \sigma$ <NGAYBAN = '27/11/2023' > (HOADONBAN)

π MANV, TENNV, SOHD, NGAYBAN ($q_1 \bowtie$ NHANVIEN)

```
select hoadonban.MANV, hoadonban.NGAYBAN, nhanvien.TENNV
from nhanvien inner join hoadonban on
nhanvien.MANV=hoadonban.MANV
where NGAYBAN='2023-11-27';
```

Câu 7: Đưa ra tên nhân viên nhập hóa đơn số HV987.

$q_1 \leftarrow \sigma$ <SOHD = 'HV987' > (HOADONBAN)

π MANV, TENNV, SOHD ($Q_1 \bowtie$ NHANVIEN)

```
select hoadonban.MANV, hoadonban.SOHD, nhanvien.TENNV
from nhanvien inner join hoadonban on
nhanvien.MANV=hoadonban.MANV
where SOHD='HV987';
```

Câu 8: Đưa ra tên khách hàng đã mua sản phẩm có tên 'Laptop HP'.

$q_1 \leftarrow \sigma$ <TENSP = 'LAPTOP HP' > (SANPHAM)

π TENSP, SOHD, TENKH, MASP, MAKH ($q_1 \bowtie$ HOADONBAN $\bowtie$ XUATHOADONBAN)

```
select sanpham.TENSP, hoadonban.SOHD, khachhang.TENKH,
sanpham.MASP, hoadonban.MAKH
from (( xuathdb inner join sanpham on xuathdb.MASP=
sanpham.MASP) inner join hoadonban on hoadonban.SOHD=
xuathdb.SOHD) inner join khachhang on khachhang.MAKH=
hoadonban.MAKH
where TENSP= N'Laptop HP';
```

Câu 9: Đưa ra số lượng còn lại của loại 'Laptop HP 1.

$q_1 \leftarrow \pi$ SL (XUATHDN) - π SL (XUATHDB)

$\pi_{\text{MASP, TENS P, q1}} (\text{XUATHDN} \bowtie \text{XUATHDB} \bowtie \text{SANPHAM})$

```
select sanpham.TENS P, xuathdn.SL-xuathdb.SL as 'con lai',  
xuathdb.MASP  
from (( sanpham inner join xuathdb on sanpham.MASP=  
xuathdb.MASP) inner join xuathdn on xuathdn.MASP=  
xuathdb.MASP)  
where TENS P=N'Laptop HP1';
```

Câu 10: Đưa ra sản phẩm có đơn giá dưới 2 triệu đồng được bán trong ngày 15/03/2023.

$q_1 \leftarrow \sigma_{\text{DONGIA} < 2.000.000} (\text{XUATHDB})$

$q_2 \leftarrow \sigma_{\text{NGAYBAN} = '15/03/2023'} (\text{HOADONBAN})$

$\pi_{\text{TENS P, DONGIA, NGAYBAN, MASP, HOADONBAN}} (q_1 \bowtie q_2 \bowtie \text{SANPHAM})$

```
select sanpham.TENS P, xuathdb.DONGIA, hoadonban.NGAYBAN,  
xuathdb.MASP, xuathdb.MASP, hoadonban.SOHD  
from (( hoadonban inner join xuathdb on hoadonban.SOHD=  
xuathdb.SOHD) inner join sanpham on sanpham.MASP=  
xuathdb.MASP)  
where NGAYBAN='2023-03-15' and DONGIA<2000000;
```

Câu 11: Đưa ra tổng số lượng sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng.

$q_1 \leftarrow \sigma_{\text{DONGIA} < 1000000} (\text{XUATHDB})$

$\mathcal{F}_{\text{SUM(SOLUONG)}} (q_1 \bowtie \text{SANPHAM})$

```
select sum(xuathdb.sl) as 'Tổng số lượng'  
from SANPHAM join XUATHDB on SANPHAM.MASP = XUATHDB.MASP  
where XUATHDB.DONGIA >= 1000000
```

Câu 12: Đưa ra mã, tên sản phẩm sau khi bán có lãi là bao nhiêu.

$\rho_{\text{MASP, TENS P, TIENLAI}} (\pi_{\text{MASP, TENS P}} (\text{SLBAN, GIABAN - SLBAN, GIAMUA})) ((\text{XUATHDN} \bowtie \text{SANPHAM}) \bowtie \text{XUATHDB})$

```
select SANPHAM.MASP as 'Mã sp', SANPHAM.TENS P as 'Tên  
sp', XUATHDB.SL*XUATHDB.DONGIA-XUATHDN.SL*XUATHDN.DONGIA as  
'Tiền lãi'  
from (XUATHDB join SANPHAM on SANPHAM.MASP = XUATHDB.MASP)  
join XUATHDN on SANPHAM.MASP = XUATHDN.MASP  
where SANPHAM.MASP = '001'
```

Câu 13: Đưa ra tổng tiền hàng đã nhập từ nhà cung cấp có mã là HN280.

$q_1 \leftarrow \pi_{\text{ThanhTien}=\text{SL}*\text{DONGIA}}(\text{XUATHDN})$

$\mathcal{F}_{\text{sum}(q_1)}(\text{NHACUNGCAP} \bowtie \text{HOADONNHAP} \bowtie q_1)$

```
select sum(XUATHDN.SL*XUATHDN.DONGIA) as 'Tổng tiền nhập  
từ NCC Hà Nội Lab ( Nghìn đồng)'  
from (NHACUNGCAP join HOADONNHAP on NHACUNGCAP.MANHACC =  
HOADONNHAP.MANHACC ) join XUATHDN on XUATHDN.SOHOADON =  
HOADONNHAP.SOHOADON  
where NHACUNGCAP.MANHACC = 'HN280'
```

Câu 14: Liệt kê những sản phẩm nhập từ ngày ‘2023-01-23’ đến ‘2023-05-23’

$q_1 \leftarrow \sigma_{<2023/11/23 \leq \text{NGAYNHAP} \leq 2023/12/23>}(\text{HOADONNHAP})$

$\pi_{\text{MASP}, \text{TENSP}, \text{NGAYNHAP}}(\text{SANPHAM} \bowtie q_1)$

```
select SANPHAM.MASP as 'Mã sp', SANPHAM.TENSP as 'Tên  
sp', HOADONNHAP.NGAYNHAP as 'Ngày nhập hàng'  
from ( SANPHAM join XUATHDN on SANPHAM.MASP =  
XUATHDN.MASP ) join HOADONNHAP on HOADONNHAP.SOHOADON =  
XUATHDN.SOHOADON  
where HOADONNHAP.NGAYNHAP between '2023-01-23' and '2023-  
12-23'
```

Câu 15: Đưa ra tên khách hàng và tên nhân viên đã tư vấn cho đơn hàng ‘001’.

$q_1 \leftarrow \sigma_{\text{MASP}='001'}(\text{XUATHDB})$

$q_2 \leftarrow q_1 \bowtie \text{HOADONBAN}$

$q_3 \leftarrow q_1 \bowtie \text{NHANVIEN}$

$q_4 \leftarrow q_1 \bowtie \text{KHACHHANG}$

$\pi_{\text{TENKH}, \text{TENNV}, \text{MASP}}(q_4)$

```
select NHANVIEN.TENNV as 'Nhân viên tư  
vấn', KHACHHANG.TENKH as 'Tên khách hàng'  
from (( NHANVIEN join HOADONBAN on NHANVIEN.MANV =  
HOADONBAN.MANV ) join KHACHHANG on KHACHHANG.MAKH =  
HOADONBAN.MAKH) join xuathdb on xuathdb.SOHD=  
hoadonban.SOHD  
where xuathdb.MASP = (  
    select xuathdb.MASP1
```

```

from xuathdb
where xuathdb.MASP='001'
);

```

5. Giải trình, góp ý

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, triển khai cơ sở dữ liệu cho cửa hàng bán laptop và thực hiện cài đặt trên SQL Server, đề tài đã đặt ra được hoàn thành tương đối. Đề tài đã xây dựng thành công một cơ sở dữ liệu giúp thực hiện việc quản lý một cửa hàng bán laptop. Do thời gian có hạn, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong mọi người sẽ xem xét để cho hệ thống được hoàn chỉnh hơn.

Cuối cùng nhóm em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Quốc Tuấn đã tận tình giúp đỡ chúng em thực hiện đề tài này.

5.2. Tài liệu tham khảo

Slide bài giảng Cơ sở dữ liệu, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải.

5.3. Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Nhiệm vụ
Nguyễn Văn Duy	- Làm nội dung báo cáo, hỗ trợ chỉnh sửa slide - Hỗ trợ làm mô hình ER, mô hình Quan hệ - Tạo, trả lời 4 câu truy vấn - Tạo bảng Database
Lưu Phương Thảo	- Làm nội dung báo cáo, chỉnh sửa báo cáo - Hỗ trợ làm về mô hình ER - Làm về mô hình Quan hệ - Tạo, trả lời 3 câu truy vấn
Lê Văn Tiến Đạt	- Hỗ trợ làm mô hình Quan hệ - Tạo, trả lời 3 câu truy vấn - Nhập dữ liệu cho Database
Nguyễn Quang Huy	- Hỗ trợ làm mô hình ER - Làm về mô hình Quan hệ - Tạo, trả lời 5 câu truy vấn - Nhập dữ liệu cho Database
Trần Quốc Huy	- Làm slide, thuyết trình - Hỗ trợ làm mô hình ER - Làm về mô hình Quan hệ - Tạo, trả lời 3 câu truy vấn